PLC-szimulator

Felhasználói kézikönyv

Készítette: Sisak László (helmetsoft.com)

INGYENES oktatási célú felhasználásra - kereskedelmi forgalomba nem hozható

2. kiadás - kibővítve a Mintaprogramok, a GRAFCET, az Óraimpulzusok (clock bitek) és a Nyomtatás/dokumentáció fejezetekkel

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés
2. Rendszerkövetelmények és indítás
3. A felhasználói felület áttekintése
4. Nyelv váltása
5. Fájlműveletek
6. Mintaprogramok (programkönyvtár)
7. Létradiagram szerkesztése
8. Címkék (tag-ek)
9. Szimuláció vezérlése
10. Visszavonás és Ismét
11. HMI felület
12. Funkcióblokk diagram (FBD)
13. GRAFCET (szekvenciális funkcióséma)
    - 13.1 Akciótípusok
    - 13.2 Kiértékelés menete
    - 13.3 Létra generálása GRAFCET-ből
14. Óraimpulzusok (clock bitek)
15. Program ellenőrzése
16. Kereszthivatkozás-keresés
17. Gépi kód export
18. Nyomtatás és projektdokumentáció
    - 18.1 Nyomtatás / PDF export
    - 18.2 Projekt dokumentáció nyomtatása
19. I/O címzési rendszer
20. Nagyítás és egyéb kényelmi funkciók
21. Névjegy és licenc

1 Bevezetés

A PLC-szimulátor egy oktatási célú, ingyenes alkalmazás, amely programozható logikai vezérlők (PLC-k) működését mutatja be négyféle, egymással szabadon kombinálható programozási nézettel: létradiagram (ladder, LD), funkcióblokk-diagram (FBD), szekvenciális funkcióséma (GRAFCET/SFC) és egy szabadon tervezhető, látványos kezelőfelület (HMI) segítségével. A program valós idejű, ciklikus (scan-alapú) kiértékeléssel szimulálja a PLC működését, és a megírt logikát a legelterjedtebb ipari gyártók gépi kód (utasításlista) formátumára is lefordítja - így a szimulátorban megírt program közvetlenül szolgálhat tananyagként, demonstrációként vagy akár valódi PLC-re történő átültetés alapjául.

- Létradiagram szerkesztő: érintkezők, tekercsek, Set/Reset, időzítők (TON), számlálók (CTU), párhuzamos ágak
- Funkcióblokk-diagram (FBD): AND/OR/NOT/XOR, SR-tároló, TON, CTU, felfutó/lefutó élfigyelők (R_TRIG/F_TRIG)
- GRAFCET (szekvenciális funkcióséma): lépések, átmenetek, receptivitások, akciók - és egyedülálló módon automatikus létraprogram-generálás a megtervezett szekvenciából
- Óraimpulzusok (clock bitek): tetszőleges frekvenciájú, 50%-os kitöltésű villogó belső relék, villogtatáshoz és ütemezéshez
- Szabadon tervezhető, több képernyős HMI felület, 12 különböző elemtípussal, valós idejű animációval
- Mintaprogramok könyvtára: 9 kész, azonnal betölthető ipari és oktatási demonstráció
- Gépi kód export: IEC Instruction List, Siemens STL, Mitsubishi, Allen-Bradley - teljes gyártói kompatibilitási táblázattal
- Automatikus programellenőrzés és kereszthivatkozás-keresés a tipikus hibák kiszűrésére
- Nyomtatás és PDF export, valamint egy gombnyomásos, teljes projektdokumentáció-generátor
- Többlépéses Visszavonás/Ismét a teljes projektre (létra, HMI, FBD, GRAFCET, óraimpulzusok, címkék)
- A felhasználói felület 6 nyelven használható: magyar, angol, német, spanyol, francia, lengyel

2 Rendszerkövetelmények és indítás

A program saját, beépített Java futtatókörnyezettel (JRE) rendelkezik, külön Java-telepítés nem szükséges.

- Indítás: kattintson duplán a PlcSzimulator.exe fájlra
- Nincs szükség internetkapcsolatra, a program teljes mértékben helyben, a számítógépen fut
- Az ablak méretezhető és mozgatható, mint bármely Windows-alkalmazás
- A projektfájlok .plc kiterjesztéssel menthetők és nyithatók meg
- A program futása közben nem küld és nem fogad adatot a hálózaton keresztül

3 A felhasználói felület áttekintése

Az ablak tetején egy nyelvválasztó zászlósor, alatta a fő eszköztár, középen a Létradiagram / HMI / Funkcióblokk (FBD) / GRAFCET fülek, jobb oldalon az I/O panel (bemenetek, kimenetek, időzítők, számlálók állapota), alul pedig a státuszsor található.

- Menüsor: Fájl, Szerkesztés, Gépi kód, Ellenőrzés, Súgó
- Eszköztár: Indítás / Leállítás / Lépés / Nullázás gombok, Visszavonás / Ismét, ciklusidő-választó, hálózatkezelő gombok, nagyítás-választó
- Fülek: négy nézet között válthat szabadon, ugyanazon az I/Q/M/T/C memórián dolgozva:
  - Létradiagram - a hagyományos relés-logikai (ladder) szerkesztő
  - HMI - a kezelőfelület-tervező és élő vizualizáció

- Funkcióblokk (FBD) - a blokk-alapú logikai szerkesztő
- GRAFCET - a szekvenciális funkcióséma (SFC) szerkesztő

- I/O panel: Bemenetek (I), Kimenetek (Q), Belső relék (M), valamint az Időzítők (T) és Számlálók (C) aktuális állapota, élőben frissülve futás közben
- Státuszsor: az utolsó művelet eredményét és a lefutott scan-ciklusok számát mutatja futás közben

4 Nyelv váltása

Az ablak tetején látható, kézzel rajzolt országzászlókra kattintva azonnal válthat a program nyelvét: magyar, angol, német, spanyol, francia vagy lengyel közül.

- A jelenlegi nyelv zászlóját kék keret jelzi
- Nyelvváltáskor a program teljesen újraépíti az ablakot, de megtartja a betöltött projektet: a hálózatokat, a HMI-képernyőket, az FBD-blokkokat, a GRAFCET-diagramot és az óraimpulzus-beállításokat
- Ha a betöltött program még a kezdeti alapértelmezett demó, vagy egy még nem szerkesztett beépített minta, a hozzá tartozó magyarázó szövegek (hálózat-megjegyzések, HMI-feliratok) automatikusan a kiválasztott nyelven jelennek meg újra
- Amint a felhasználó bármit ténylegesen szerkeszt a programban (akár egyetlen hálózatot is), a program attól kezdve a saját, esetleg vegyes nyelvű szövegeit megtartja - ezeket nyelvváltás többé nem fordítja le, csak a program kész kezelőfelületi elemeinek (menük, gombok, dialógusok) nyelve vált
- Mindig megmaradnak nyelvváltáskor: a kiosztott címkenevek és megjegyzések, az aktuális fájl útvonala, a PLC futásidejű állapota, a ciklusidő, a scan-számláló és a nagyítás mértéke

5 Fájlműveletek

A Fájl menü az alábbi műveleteket tartalmazza:

- Új program: törli az aktuális hálózatokat, a HMI-t, az FBD-t, a GRAFCET-et, az óraimpulzusokat és a címkéket (megerősítést kér)
- Megnyitás...: korábban mentett .plc projekt betöltése
- Mentés / Mentés másként...: a teljes projekt (létraprogram, címkék, az összes HMI-képernyő, FBD-blokkok, GRAFCET-diagram, óraimpulzusok) mentése egyetlen .plc fájlba
- Minta programok almenü: a beépített programkönyvtár, lásd a 6. fejezetet
- Nyomtatás / PDF export... és Projekt dokumentáció nyomtatása...: lásd a 18. fejezetet
- Kilépés: bezárja a programot

  A .plc fájl Java-szerializációs formátum (nem szöveges, nem XML), kizárólag ezzel a programmal nyitható meg. A program visszafelé kompatibilis a korábbi, egy képernyős HMI-formátummal és a HMI/FBD/GRAFCET nélküli, pusztán létraprogramot tartalmazó régi fájlokkal is - ezekből a hiányzó részek üres alapállapotban töltődnek be.

6 Mintaprogramok (programkönyvtár)

A Fájl → Minta programok almenüben 9 kész, azonnal betölthető demonstrációs program található. Mindegyik minta egyszerre épít fel egy teljes létraprogramot, egy hozzá illő HMI-képernyőt, egy kis illusztratív funkcióblokk-részletet és egy illusztratív GRAFCET-diagramot is - ez utóbbi kettő a program adott blokktípusának/koncepciójának bemutatására szolgál, külön, a tényleges kimenetektől független biteken, ezért nem befolyásolja a minta fő működését. Egy minta betöltése törli az aktuális programot (megerősítést kér).

Minta neve	Mit demonstrál
Motorindítás (alapértelmezett demó)	Önfenntartó motorindítás; 3 mp-es bekapcsolás-késleltetés (TON); jelzőlámpa a késleltetés lejártakor; indítások számlálása (CTU) és jelzés 5 indítás után
Csillag-delta motorindítás	Klasszikus csillag-delta indítási kapcsolás: fő kontaktor, 3 mp-es átkapcsolási idő, csillag- majd delta-kontaktor vezérlése
Szállítószalag sorrendindítás	Három szállítószalag egymás utáni, késleltetett indítása (szekvenciális indítási logika)
Robotcella (motorblokk be- és kirakás)	Ugyanaz a vezérlési logika, mint a szállítószalag mintánál, de látványos HMI-vel: Fanuc és Kuka robotkarok, szállítószalagok és munkadarabok animációjával
Közlekedési lámpa (állapotgép)	Klasszikus Set/Reset-alapú állapotgép: piros (4 mp) - sárga (1 mp) - zöld (3 mp) - piros... ciklikus fázisváltás
Lift (2 szintes)	Teljes liftvezérlés: hívásgombok, ajtónyitási idők, haladási idő, ajtóanimáció és kabinmozgás-jelzés
Útkereszteződés gyalogátkelővel	Jelzőlámpa-fázisváltás gyalogos hívásgombbal: a gyalogos zöld csak hívás esetén, az autós piros fázisban kapcsol be
Villogó lámpa (óraimpulzussal)	A legegyszerűbb óraimpulzus-demonstráció: egyetlen hálózat, amely közvetlenül az 1 Hz-es clock bitet vezeti ki egy HMI-lámpára
Futófény (óraimpulzussal)	8 pozíciós, körbefutó fénysor (ún. „Johnson-counter” elrendezés), amelyet egy óraimpulzus (clock bit) léptet - részletesen lásd a 14. fejezetet

A „Villogó lámpa” és a „Futófény” minták kifejezetten az Óraimpulzusok (clock bitek) funkció bemutatására készültek - érdemes ezekből kiindulni, ha ezt a funkciót szeretné megismerni.

7 Létradiagram szerkesztése

A létradiagram hálózatokból (rungs) épül fel. Minden hálózat egy sorba kapcsolt előtagból, opcionális párhuzamos ágakból, egy sorba kapcsolt utótagból és egy kimenetből áll.

- Új érintkező: kattintson egy szaggatott „+” helyre
- Érintkező szerkesztése / törlése: kattintson egy meglévő érintkezőre. Típus: Záró (NO) vagy Nyitó (NC); operandus típusa: Bemenet (I), Kimenet (Q), Belső relé (M), Időzítő kész (T.DN) vagy Számláló kész (C.DN); index: I/Q/M esetén 0-15, T.DN/C.DN esetén 0-7
- Párhuzamos ág felvétele: kattintson a „+ ág” szaggatott sorra a hálózat alatt
- Ág törlése: kattintson az ág elején látható piros X jelre
- Kimenet szerkesztése: kattintson a kimenetre (tekercs / időzítő / számláló). A cél lehet Kimenet (Q) vagy Belső relé (M) is, a típusok:
  - Tekercs - opcionálisan negálható (NOT tekercs)
  - Set - a cél bitet bekapcsolja (igazra állítja), amíg a feltétel teljesül
  - Reset - a cél bitet kikapcsolja (hamisra állítja), amíg a feltétel teljesül
  - Időzítő (TON) - T-index (0-7) és előválasztott idő (preset, 0-3 600 000 ms, 100 ms-os lépésközzel)
  - Számláló (CTU) - C-index (0-7) és előválasztott darabszám (preset, 1-100 000)
- Hálózat kijelölése: kattintson a hálózat bal oldali sávjára
- Hálózat megjegyzése: duplán kattintva a sávra szerkeszthető; új hálózat létrehozásakor a program rá is kérdez
- Hálózatok mozgatása: az eszköztár ▲ Fel / ▼ Le gombjaival pozicionálható a kijelölt hálózat
- Hálózat másolása / beillesztése: a Hálózat másolása / Hálózat beillesztése gombokkal egy teljes hálózat átmásolható (mindig a kijelölt hálózat után szúródik be)

- Kontaktus másolása / beillesztése: Ctrl+kattintás egy meglévő kontaktuson vágólapra másolja; Ctrl+kattintás egy üres „+” helyen beilleszti
- Új hálózat hozzáadása: a + Hálózat gombbal, vagy a lista alján látható szaggatott sorral; új kimenet felvételekor a program automatikusan a legelső szabad Q-indexet ajánlja fel célként
- Hálózat törlése: jelölje ki a hálózatot, majd kattintson a Hálózat törlése gombra

A nagyítás (lásd 20. fejezet) a létradiagramra is hat - nagyobb projekteknél érdemes kicsinyíteni az áttekinthetőség kedvéért.

8 Címkék (tag-ek)

Minden I/Q/M/T/C cím ellátható beszédes névvel és megjegyzéssel, hogy a program könnyebben olvasható és dokumentálható legyen.

- Megnyitás: Szerkesztés menü → Címkék (tag-ek) szerkesztése...
- A megjelenő táblázat mind a 64 memóriacímet felsorolja (16 bemenet, 16 kimenet, 16 belső relé, 8 időzítő, 8 számláló); minden sorhoz megadható Név és Megjegyzés
- A megadott nevek megjelennek a létradiagramon, az I/O panelen, a HMI-n, az FBD-ben, a gépi kód exportban (sorvégi megjegyzésként), a kereszthivatkozás-keresés legördülőjében és a nyomtatott projektdokumentációban is
- Egérrel az elemek fölött időzve (eszköz-leírás, tooltip) a teljes cím, a megadott név és a megjegyzés is megjelenik
- Üresen hagyott név/megjegyzés mentéskor törlődik a listából

9 Szimuláció vezérlése

A szimuláció ciklikus (scan-alapú) kiértékeléssel fut, ahogy egy valódi PLC is működik: a program minden egyes ciklusban (scan) sorban kiértékeli a teljes logikát, majd újrakezdi.

- Indítás: elindítja a ciklikus kiértékelést a beállított ciklusidővel
- Leállítás: megállítja a szimulációt
- Lépés: leállított állapotban egyetlen scan-ciklust hajt végre - hasznos a logika lépésenkénti nyomon követésére
- Nullázás: törli a kimenetek, belső relék, időzítők és számlálók állapotát, valamint az óraimpulzus-generátorok belső fázisát és a GRAFCET lépéseket a kezdeti állapotukba állítja
- Ciklusidő: 50, 100, 150, 250, 500 vagy 1000 ezredmásodperc közül választható az eszköztáron (alapértelmezett: 150 ms)
- A bemenet gombokra kattintva (I/O panel) a bemenetek be- és kikapcsolhatók, futás közben is
- Futás közben a vezetékek és kontaktusok színnel jelzik az energizált (vezető) állapotot
- Egy scan-ciklus pontos, rögzített sorrendben zajlik le:

1. Óraimpulzus-generátorok kiértékelése (lásd 14. fejezet)
2. A létradiagram hálózatainak kiértékelése, felülről lefelé
3. A funkcióblokk-diagram (FBD) kiértékelése, a blokkok listában szereplő sorrendjében
4. A GRAFCET kiértékelése
5. HMI-trendek mintavételezése, kijelzők frissítése

Mivel a kiértékelés rögzített sorrendben történik, egy „előre” hivatkozó összeköttetés (pl. egy FBD-blokk, amely egy a listában később szereplő blokk kimenetét használja) egy teljes scan-ciklus késéssel érvényesül. Ugyanez igaz az óraimpulzusra is: a vele vezérelt bit hatása csak a következő ciklusokban jelenik meg a létrán és az FBD-n.

10 Visszavonás és Ismét

A program teljes körű visszavonás-előzményt vezet a szerkesztési műveletekről, a projekt egészére kiterjedően.

- Ctrl+Z: visszavonás, Ctrl+Y: ismét - az eszköztár gombjaival is elérhető, és mind a főablakban, mind a levált HMI-ablakban működik
- A funkció egységesen vonatkozik a létrára, a címkékre, az összes HMI-képernyőre, az FBD-re, a GRAFCET-re és az óraimpulzus-beállításokra - egyetlen közös visszavonási verem kezeli mindet
- Az előzmények mélysége 60 lépés
- Új program létrehozása vagy fájl megnyitása törli az addigi előzményeket

  A visszavonás NEM terjed ki a futásidejű PLC-állapotra (az I/Q/M/T/C aktuális értékeire), a ciklusidőre, a nagyításra és a fut/leáll állapotra - ezek nem szerkesztési, hanem futtatási jellegű beállítások. Bármely tényleges szerkesztés (akár egyetlen kontaktus módosítása is) a programot „leválasztja" a betöltött mintaprogramtól, még akkor is, ha a módosítást utólag visszavonja.

11 HMI felület

A HMI (Human-Machine Interface) fülön szabadon megtervezhető, látványos kezelőfelület építhető a futó PLC-programhoz, 12 különböző elemtípus felhasználásával.

- Szerkesztés mód: a HMI szerkesztés váltógombbal kapcsolható be / ki
- Új elem elhelyezése: válassza ki a típust a legördülő listából, majd kattintson a vászonra
- Elem mozgatása / átméretezése: húzza az elemet, illetve annak jobb alsó sarkát
- Tulajdonságok szerkesztése: duplán kattintva az elemre - minden elemtípusnál beállítható a kötött I/Q/M/T/C cím, a két szabadon választható szín (bekapcsolt / kikapcsolt állapot), a betűméret (8-48 pt), valamint az adott típusra jellemző egyedi beállítások (lásd az alábbi táblázatot)
- Kijelölt elem törlése gomb a szerkesztősávon
- Több képernyő kezelése: a Képernyő legördülővel válthat a HMI-képernyők között; kezelőgombok:
  - + Új képernyő - új, üres képernyő létrehozása névkérő dialógussal
  - Átnevezés... - a kiválasztott képernyő átnevezése
  - Képernyő törlése - legalább egy képernyőnek mindig meg kell maradnia
- Külön ablakban váltógomb: a HMI-t önálló, mozgatható ablakba helyezi ki, így a létradiagrammal (vagy bármely más nézettel) egyszerre, egymás mellett is látható - az ablak bezárásakor a HMI visszakerül az eredeti fülre
- Futás közben, szerkesztés mód NÉLKÜL a gombok élőben reagálnak a kattintásra, a lámpák, kijelzők és animált elemek pedig élőben követik a PLC logikáját

Elemtípus	Leírás és fontosabb tulajdonságok
Lámpa	Kör alakú jelzőlámpa: a bekapcsolt színnel világít, ha a kötött bit igaz, egyébként a kikapcsolt színnel
Gomb	Kattintható gomb, két módban: Váltó - kattintásra átkapcsolja a bitet; Pillanat - csak addig igaz a bit, amíg a gombot lenyomva tartják. Csak Bemenet (I) vagy Belső relé (M) célra van értelme
Kijelző	„LCD"-szerű számkijelző: alapesetben a bit 0/1 értékét mutatja; „Számérték" módban Időzítő/Számláló esetén az aktuális/beállított értéket (pl. „1234 / 2000 ms") jeleníti meg a kész-bit helyett
Felirat	Egyszerű, statikus szöveg, dekorációs vagy magyarázó célra

Elemtípus	Leírás és fontosabb tulajdonságok
Téglalap	Kitöltött, kerettel rendelkező díszítő/csoportosító téglalap, opcionális felirattal
Trend	Időbeli grafikon, amely az utolsó 120 mintavételi pontot ábrázolja vonaldiagramon (bit-állapot vagy Időzítő/Számláló aktuális értéke)
Zebra	Csíkos gyalogátkelő-minta; tisztán díszítő elem, automatikusan vízszintes vagy függőleges csíkozással a méretarány szerint
Ajtó	Két csúszó panelből álló ajtó, amely a kötött bit állapota szerint animáltan, kb. fél másodperc alatt nyit és csukódik
Szállítószalag	Realisztikus szállítószalag-animáció futó mintázattal, és működés közben a szalagon haladó munkadarab-ikonokkal
Érzékelő	Optikai közelítéskapcsoló rajza, aktív állapotban pulzáló fénykúppal és világító LED-del; elforgatható 0/90/180/270 fokkal
Fanuc robot	Kétkarú, csuklós ipari robotkar animáció (sárga színezés), folyamatos lengő mozgással, amíg a kötött bit igaz; vízszintesen tükrözhető
Kuka robot	Ugyanaz a mozgásanimáció, Kuka-jellegű narancssárga színezéssel

Az Ajtó, a Szállítószalag, az Érzékelő és a két robotkar-widget folyamatos, a scan-ciklustól független (40 ms-os) animációs időzítő szerint mozog - ezek az elemek akkor is animálódnak, ha a PLC-szimuláció éppen le van állítva, amíg a kötött bit igaz.

12 Funkcióblokk diagram (FBD)

A Funkcióblokk (FBD) fülön a létrától eltérő, blokk-alapú logika építhető, amely ugyanazt az I/Q/M/T/C memóriát használja és olvassa/írja, mint a létradiagram - a két nézet szabadon kombinálható ugyanazon a projekten belül.

- Szerkesztés mód: a FBD szerkesztés váltógombbal kapcsolható be; új blokk a legördülőből választva, majd a vászonra kattintva helyezhető el - a program azonnal megnyitja a blokk tulajdonság-dialógusát
- Blokk mozgatása: húzza a blokk belsejéből (nem a bemeneti/kimeneti pontokról)
- Huzalozás: kattintson egy blokk kimeneti pontjára (jobb oldali kör), majd a célbemenetre (bal oldali kör); egy bemeneti pontra adott új kattintás bármikor felülírja a korábbi bekötést
- Huzal bontása: kattintson egy már kötött bemeneti pontra (ha nincs éppen huzalozás folyamatban)
- Blokk tulajdonságai: duplán kattintva szerkeszthető (típus, felirat, AND/OR esetén a bemenetek száma 2-8 között, kötött I/Q/M/T.DN/C.DN cím, TON esetén T-index és preset, CTU esetén C-index és preset)
- Kijelölt blokk törlése gomb a szerkesztősávon

Blokktípus	Működés
Bemenet	Nincs bemenete; kimenete a kötött I/Q/M/T.DN/C.DN bit aktuális értéke
Kimenet	Egy bemenete van; az értékét Kimenet (Q) vagy Belső relé (M) bitre írja ki
AND	2-8 bemenet, logikai ÉS kapcsolat
OR	2-8 bemenet, logikai VAGY kapcsolat
NOT	Egy bemenet, negálás
XOR	Pontosan 2 bemenet, kizáró VAGY kapcsolat
SR tároló	Két bemenet (S, R); Reset-domináns tároló: ha R igaz, a kimenet hamis; egyébként ha S igaz, a kimenet igaz; ha mindkettő hamis, a kimenet megtartja az előző értékét

Blokktípus	Működés
TON	Bekapcsolás-késleltetésű időzítő, saját T-index (0-7) és előválasztott idő (ms) beállítással
CTU	Felfelé számláló, CU (számlálás) és R (nullázás) bemenettel, saját C-index (0-7) és előválasztott darabszám beállítással
R_TRIG (P)	Felfutó él detektor: a bemenet 0→1 átmenetekor pontosan egy scan-ciklusig igaz
F_TRIG (N)	Lefutó él detektor: a bemenet 1→0 átmenetekor pontosan egy scan-ciklusig igaz

A TON és a CTU blokkok ugyanazt az időzítő-, illetve számláló-memóriát (T0-T7, C0-C7) használják, mint a létradiagram megfelelő kimenetei - ha ugyanazt az indexet mindkét nézetben vezérli, az ütközést a Program ellenőrzése funkció (15. fejezet) jelzi. A blokkok mindig a vásznon felvett sorrendjükben kerülnek kiértékelésre scan-ciklusonként.

13 GRAFCET (szekvenciális funkcióséma)

A GRAFCET fülön a szekvenciális, lépésről lépésre haladó folyamatok IEC 60848 szerinti, szemléletes grafikus jelöléssel tervezhetők meg: lépésekből és a köztük lévő átmenetekből (feltételes váltásokból) épül fel a diagram.

- Szerkesztés mód: a GRAFCET szerkesztés váltógombbal kapcsolható be; új elem (Lépés vagy Átmenet) a legördülőből választva, a vászonra kattintva helyezhető el
- Lépés szerkesztése: felirat megadása, „Kezdeti lépés” jelölőnégyzet (a kezdeti lépés kettős kerettel rajzolódik, a szabványos jelölésnek megfelelően), valamint tetszőleges számú hozzárendelt akció
- Átmenet szerkesztése: a feltétel (receptivitás) tetszőleges számú, egymással ÉS kapcsolatban lévő kontaktusból állítható össze (ugyanaz a szerkesztő, mint a létra érintkezőinél: bármely I/Q/M/T.DN/C.DN, Záró vagy Nyitó)
- Huzalozás: egy lépés kimeneti pontja köthető egy átmenet bemeneti pontjára, és egy átmenet kimeneti pontja köthető egy lépés bemeneti pontjára; egy átmenetnek több forrás- és több cél-lépése is lehet, így elágazó és összefutó szekvenciák is építhetők
- Futás közben az aktív lépések és a tüzelésre kész átmenetek zölden (energizált színnel) jelennek meg
- Kijelölt elem törlése: törli a lépést/átmenetet és minden rá mutató kapcsolatot is

13.1 Akciótípusok

Minden lépéshez tetszőleges számú akció rendelhető, amelyek a lépés aktív állapotában vezérlik a kimeneteket:

Akciótípus	Hatás
Folyamatos	Amíg a lépés aktív, a cél bit folyamatosan igaz; a lépés inaktívvá válásakor azonnal hamisra vált
Set	Amíg a lépés aktív, a cél bitet beállítja (igazra) - a visszaállításról külön kell gondoskodni, akár egy másik lépés Reset akciójával
Reset	Amíg a lépés aktív, a cél bitet visszaállítja (hamisra)

13.2 Kiértékelés menete

Minden scan-ciklusban a program szinkron GRAFCET-szemantika szerint dolgozik: először megkeresi az összes olyan átmenetet, amelynek minden forrás-lépése aktív ÉS a feltétele igaz, majd - mindezeket egyszerre, egy lépésben - deaktiválja az érintett forrás-lépéseket és aktiválja a cél-lépéseket. A Nullázás (9. fejezet) minden lépést visszaállít a kezdeti konfigurációjára.

13.3 Létra generálása GRAFCET-ből

A GRAFCET fül egyik egyedi funkciója a Létra generálása... gomb: ez a megtervezett szekvenciát automatikusan valódi, futtatható létradiagram-hálózatokká alakítja.

- A funkció minden GRAFCET-lépéshez automatikusan egy szabad (sehol máshol nem használt) Belső relé (M) bitet rendel, és megerősítést kér a hozzárendelés táblázatának bemutatásával
- Minden lépéshez generálódik egy aktiváló hálózat (a lépés M-bitjét beállítja, ha a bejövő átmenetek teljesülnek), egy deaktiváló hálózat (a lépés M-bitjét törli, ha a kilépés megtörténik), valamint a lépéshez rendelt akciónkénti egy-egy további hálózat
- A generált hálózatok a létraprogram végéhez fűződnek hozzá
- A generálás után a GRAFCET fül kizárólag vizuális előnézetté válik - onnantól a tényleges vezérlést a legenerált létrahálózatok végzik, hogy a két reprezentáció ne versenyezzen ugyanazért a kimenetért

  A funkció legalább egy lépést és pontosan egy kijelölt „Kezdeti lépést” igényel. 16-nál több lépés esetén előfordulhat, hogy nincs elég szabad belső relé (M) bit a hozzárendeléshez, ekkor a program hibát jelez.

14 Óraimpulzusok (clock bitek)

Az óraimpulzus-generátorok olyan belső relé (M) biteket hoznak létre, amelyeket a program automatikusan, a beállított frekvencián, pontosan 50%-os kitöltési tényezővel (szimmetrikus négyszögjellel) kapcsolgat - tipikus felhasználása villogó jelzőlámpák, ütemadó jelek vagy lépésről lépésre haladó (futófény-szerű) logikák megvalósítása.

- Megnyitás: Szerkesztés menü → Óraimpulzusok (clock bitek) szerkesztése...
- A megjelenő listában minden sor egy generátor „M-cím - frekvencia Hz” formátumban (pl. „M1.7 - 1.0 Hz”)
- + Hozzáad / Szerkesztés... / Törlés gombokkal kezelhető a lista
- Soronként beállítható: Cél (M index) - melyik belső relét kapcsolja a generátor (0-15), és Frekvencia (Hz) - 0,1 és 50,0 Hz között, 0,1 Hz-es lépésközzel
- A beállított bit bármely létra-, FBD- vagy HMI-elemben felhasználható kontaktusként, pontosan úgy, mint bármelyik másik belső relé
- A program nem engedi, hogy két generátor ugyanazt az M-bitet célozza (hibaüzenettel elutasítja a mentést)

  FONTOS: a kiválasztott M-bitet NE írja semmilyen más tekercs, Set/Reset vagy FBD Kimenet blokk sem a létrában, sem az FBD-ben - ha mégis, a scan-ciklusonként utoljára kiértékelt felülírja a másikat, és a bit nem fog látszólag villogni. Ezt az ütközést a Program ellenőrzése (15. fejezet) automatikusan jelzi. Új M-bit kiválasztásakor célszerű a programban még nem használt, magas indexű bitet (pl. M1.6, M1.7) választani. A beállítás hatása csak futó szimuláció mellett (Indítás vagy Lépés) érvényesül - önmagában a dialógus bezárása nem indítja el a villogást.

15 Program ellenőrzése

Az Ellenőrzés menü Program ellenőrzése... pontjával a program automatikusan átvizsgálja a teljes projektet tipikus hibalehetőségek után kutatva, és a talált problémákat egy görgethető listában mutatja be.

- Többszörös közvetlen írás ugyanarra a kimenetre (Hiba): jelzi, ha egy Q vagy M címet több hely is közvetlenül ír - létra tekercs, FBD Kimenet blokk vagy óraimpulzus-generátor egyaránt számít -, mert scan-ciklusonként csak az utoljára kiértékelt érvényesül
- Többszörös vezérlés ugyanazon az időzítőn/számlálón (Hiba): jelzi, ha ugyanazt a T- vagy C-indexet több hálózat vagy FBD-blokk is vezérli
- FBD nyitott bemenetek (Figyelmeztetés): jelzi, ha egy FBD-blokk valamelyik bemenete nincs bekötve (futás közben hamis értéket vesz fel)

- FBD önhivatkozás (Hiba): jelzi, ha egy blokk bemenete (közvetve vagy közvetlenül) saját magára hivatkozik

  Ha nem talál problémát, a program „Nem találtam hivatkozási problémát." üzenettel visszajelez. A Set/Reset típusú kimenetek szándékos többszörös használatát (pl. állapotgépekben, ahogy a Közlekedési lámpa minta is építkezik) az ellenőrzés NEM jelzi hibaként, csak a feltétel nélküli, közvetlen (tekercs-jellegű) írásokat.

16 Kereszthivatkozás-keresés

Az Ellenőrzés menü Hivatkozások keresése... pontjával megkereshető, hogy egy adott cím a projekt mely pontjain fordul elő - különösen hasznos nagyobb, már sokat szerkesztett programok átláthatóságához.

- Válassza ki a keresett címet a legördülő listából (a hozzá rendelt címke neve is megjelenik, ha van)
- A program felsorolja az összes előfordulást: a létradiagramban (hálózatonként, jelezve, hogy előtagban, ágban, utótagban vagy kimenetként szerepel-e), az FBD-ben (blokkonként, típussal és felirattal), valamint a HMI minden képernyőjén (elemtípussal és felirattal)
- A kiválasztás módosításakor a lista automatikusan frissül

17 Gépi kód export

A Gépi kód menü Gépi kód megtekintése... pontjával a megírt létraprogram automatikusan lefordítható több ipari gyártó utasításlista-dialektusára.

- Instruction List (IEC 61131-3): Omron, Hitachi, Schneider Electric, Beckhoff, Keyence, Panasonic, Delta vezérlőkhöz
- Siemens STL (AWL): Siemens S7-200 / 300 / 400 / 1200 / 1500 vezérlőkhöz
- Mitsubishi FX/Q utasításlista: Mitsubishi Electric FX, Q, L, iQ-F, iQ-R vezérlőkhöz
- Allen-Bradley (SLC-500) utasításkészlet: Rockwell MicroLogix, SLC-500, CompactLogix/ControlLogix vezérlőkhöz
- A Vágólapra másolás és Mentés .txt fájlba... gombokkal a generált kód exportálható további felhasználásra
- Gyártói kompatibilitás... gomb: teljes áttekintő táblázat az ipari PLC-gyártókról és azok programozási nyelvéről, beleértve a nem támogatott robotvezérlő-nyelveket is

Gyártó	Jellemző PLC-k	Nyelv	Állapot ebben a szimulátorban
Siemens	S7-200/300/400/1200/1500	STL / AWL	Teljes körűen támogatott
Mitsubishi Electric	FX, Q, L, iQ-F, iQ-R	IL	Teljes körűen támogatott
Omron	CP, CJ, CS, NX	IL	IEC IL-nézettel kompatibilis
Hitachi	EH, H-series	Instruction List	IEC IL-nézettel kompatibilis
Allen-Bradley / Rockwell	MicroLogix, CompactLogix, ControlLogix	Instruction List / SLC	Teljes körűen támogatott
Schneider Electric	Modicon M340/M580/Premium	IL	IEC IL-nézettel kompatibilis
Beckhoff	TwinCAT / IPC	IL, ST	IEC IL-nézettel kompatibilis
Keyence	KV series	Instruction / mnemonic	IEC IL-nézettel kompatibilis
Panasonic	FP series	FP Instruction List	IEC IL-nézettel kompatibilis
Delta	DVP, AS series	Instruction List	IEC IL-nézettel kompatibilis

Gyártó	Jellemző PLC-k	Nyelv	Állapot ebben a szimulátorban
Yaskawa	MPiec, VIPA stb.	gyártóspecifikus	Nem támogatott - egyedi formátum
FANUC	CNC / robotvezérlők	saját vezérlési nyelvek	Nem támogatott - robotnyelv
Kawasaki	robotvezérlők	AS nyelv	Nem támogatott - robotnyelv
ABB	robotvezérlők	RAPID	Nem támogatott - robotnyelv

A funkcióblokk (FBD) logika csak az IEC Instruction List és a Siemens STL nézetben szerepel a gépi kód exportban. A HMI-n látható robotkar-widgetek (Fanuc, Kuka) kizárólag vizuális illusztrációk - a hozzájuk tartozó robotvezérlő-nyelvek exportja nincs implementálva.

18 Nyomtatás és projektdokumentáció

A program a rendszer natív nyomtatási párbeszédablakán keresztül dolgozik; PDF-be mentéshez válassza nyomtatóként a Windows beépített „Microsoft Print to PDF” virtuális nyomtatóját.

18.1 Nyomtatás / PDF export

A Fájl → Nyomtatás / PDF export... pontban négy gomb érhető el, mindegyik az adott nézet teljes (nem csak a látható, görgetett) tartalmát fekvő (landscape) tájolásban, egyetlen lapra arányosan kicsinyítve nyomtatja ki:

- Létradiagram nyomtatása...
- HMI nyomtatása... (az aktuálisan kiválasztott HMI-képernyőt nyomtatja)
- Funkcióblokk (FBD) nyomtatása...
- GRAFCET nyomtatása...

18.2 Projekt dokumentáció nyomtatása

A Fájl → Projekt dokumentáció nyomtatása... pont egyetlen nyomtatási feladatban, álló (portrait) tájolásban, több lapon generál egy teljes, kész projektdokumentációt:

- Címlap - a projekt fájlneve és a létrehozás dátuma/időpontja
- Címke lista - csak a ténylegesen elnevezett I/Q/M/T/C címek, Cím / Név / Megjegyzés oszlopokkal, szükség esetén több lapra törve
- A teljes létradiagram egy lapra illesztve
- A teljes HMI-képernyő egy lapra illesztve
- A funkcióblokk diagram - csak akkor, ha a projektben van legalább egy FBD-blokk
- A GRAFCET-diagram - csak akkor, ha a projektben van legalább egy GRAFCET-lépés

19 I/O címzési rendszer

A szimulátor a klasszikus, byte.bit formátumú PLC-címzést követi, rögzített memóriaterjedelemmel.

Memóriaterület	Mennyiség	Címtartomány
Bemenetek (I)	16 bit	I0.0 - I0.7, I1.0 - I1.7
Kimenetek (Q)	16 bit	Q0.0 - Q0.7, Q1.0 - Q1.7
Belső relék (M)	16 bit	M0.0 - M0.7, M1.0 - M1.7

Memóriaterület	Mennyiség	Címtartomány
Időzítők (T)	8 db	T0 - T7 (kész bit: T.DN)
Számlálók (C)	8 db	C0 - C7 (kész bit: C.DN)

A gépi kód exportban a címzés az adott gyártó konvencióját követi: az IEC Instruction List nézetben %IX0.0 / %QX0.0 / %MX0.0 formátumban, az Allen-Bradley nézetben I:0/N / O:0/N / B3:0/N / T4:N / C5:N formátumban, a Mitsubishi nézetben pedig egyszerű decimális X/Y/M/T/C indexeléssel jelenik meg.

20 Nagyítás és egyéb kényelmi funkciók

- Nagyítás: az eszköztár legördülőjével 50%, 75%, 100%, 125%, 150% vagy 200% állítható be; egyszerre vonatkozik a létradiagramra, a HMI-re és a funkcióblokk nézetre (a GRAFCET nézet is követi, saját belső méretezéssel)
- A létradiagram, a HMI, az FBD és a GRAFCET vászon is külön-külön görgethető, ha a tartalom nagyobb a látható területnél
- Billentyűparancsok: Ctrl+Z - Visszavonás, Ctrl+Y - Ismét; mindkettő a főablakban és a levált HMI-ablakban egyaránt működik

21 Névjegy és licenc

A programot Sisak László (helmetsoft.com) készítette kifejezetten PLC oktatási célú felhasználásra.

- A program használata INGYENES
- Kereskedelmi forgalomba nem hozható, nem értékesíthető
- A Súgó menü Névjegy pontjával ez az információ a programból bármikor megjeleníthető
- A beépített Súgó → Használat ablak a létradiagram-szerkesztés, a szimuláció és a funkcióblokk diagram alapvető kezelését foglalja össze közvetlenül a programban; a jelen kézikönyv ennél jóval részletesebb, és a GRAFCET, az óraimpulzusok, a mintaprogramok, valamint a nyomtatás/dokumentáció funkcióit is tárgyalja